

سوالات مرتبط با پایتون

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
س.غ	یه سوالی داشتم ، برای لیست یا دقیق تر همون اندیس ها محدودیتی وجود داره یعنی ما می تونیم از ۰ تا بی نهایت عدد تو لیستمون داشته باشیم ؟	بله؛ شما به تعداد داده هایی که در لیست دارید اندیس هم براشون دارید و محدودیتی وجود ندارد.
م.م	استاد مثلاً ما اگر ۱۰۰ نمره داشته باشیم باید اون نمره ها رو در لیست بنویسیم بازم اینطوری باید ۱۰۰ نمره رو بنویسیم خب باز طول میکشه ایطوری	در ادامه دوره یاد میگیرید که از یک فایل نمره ها رو بخوانید، ذخیره کنید و تغییراتی بر آن اعمال کنید .
ا.ت	اگه بخوام ب.م.م عددی رو بنویسم یا ک.م.م چطوری باید بنویسم که روی هر عددی جواب بده	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید اما به صورت کلی برای این کار می توانید دستورات مربوط به این عملیات را درون یک تابع نوشته و از آن برای اعداد مورد نظر استفاده کنید؛ همچنین می توانید از متد های موجود در کتابخانه math نیز استفاده کنید.
ا.ع.ت	چطوری جمع یا منهای تمام اعداد لیستم رو چاپ کنم؟؟؟	با توجه به مطالبی که تا الان یاد گرفته اید، میتوانید با استفاده از حلقه for روی مقادیر لیست حرکت کرده و هر بار، مقدار جدید را با مجموع مقادیر قبلی جمع یا تفریق کنید. همچنین میتوانید از متد sum() برای مجموع مقادیر لیست نیز استفاده کنید.
آ.س	سلام من متوجه مبحث لیست نشدم	لیست یک نوع داده است که می توان مقادیر زیادی (حتی از نوع های مختلف) را درون آن قرار داد. به عبارتی دیگر، لیست مثل یک کتابخانه است که تعداد زیادی داده در خودش نگه می دارد و هر داده هم آدرس مخصوص خودش را دارد.
ش.ق	چیکار کنیم که حلقه اعداد را برعکس چاپ کنه (از اول به آخر)	برای این کار، باید جای اعداد شروع و پایان عوض شوند (البته با کمی تغییر به دلیل شامل نشدن عدد پایان و شامل شدن عدد شروع) و از گام شمارش منفی استفاده کنیم، برای مثال range(۱۰, ۱- , -۱) .
ش.ف	'==' یعنی چی؟	این عملگر بررسی میکند که آیا مقادیر سمت راست و چپ با هم برابر هستن یا خیر.
م.س.ح	بخشید حلقه while رو کی یاد می گیریم؟ با for چه فرقی داره؟	در ادامه دوره خواهید آموخت که حلقه while تا زمانی که شرط مورد نظر درست باشد اجرا می شود، در حالی که حلقه for تعداد تکرارهایش را خودمان مشخص می کنیم.
ش.ف	% یعنی چی؟ فراموش کردم.	این عملگر، باقی مانده تقسیم را محاسبه میکند.

۱.ا.	اگر بخوایم از عدد ۰ تا ۱۰۰ رو اعداد اولش رو جدا کنیم نمیتونیم فقط از <code>if / continue / print / break</code> دستور حلقه استفاده کنیم و اعدادش رو چاپ کنیم (منظورم اینه که خلاصه ترین حالتش چی میتونه باشه)	شما با استفاده از حلقه تکرار و ساختار شرطی به ساده ترین روش اعداد اول را بیابید و نیاز به مورد خاص دیگری نیست.
م.س.	و در همون مسعله کیف منظور از $n=0$ چیه واز کجا اومده	متغیری است که تعداد مقسوم علیه ها را در خودش ذخیره میکند و در ابتدای کار، آن را با عدد ۰ مقدار دهی اولیه کردیم.
ل.ف.	سلام الان تو <code>for</code> خط پنج مقدار <code>i</code> چقدر هست این مقدار در <code>if</code> خط هفت به چه شکل تعریف می شود در مسعله کیف پول رمز	در حلقه <code>for</code> ، متغیر <code>i</code> در هر تکرار مقدار جدیدی می گیرد. بنابراین در خط هفتم هم <code>i</code> تغییر می کند. برای مثال، ابتدا <code>i</code> برابر ۱ می شود و سپس شرط بررسی می کند که آیا باقی مانده ی تقسیم <code>k</code> بر <code>i</code> (که اکنون ۱ است) صفر می شود یا خیر. این روند برای تکرارهای بعدی نیز به همین شکل ادامه دارد.
ض.ع.خ.	اگر به <code>print n</code> بدیم تعداد مقسوم علیه هارو مینویسه؟ خود مقسوم علیه ها رو نه فقط بگه مثلا ۴ یا ۲۲؟	طبق کدی که در کلاس برای پیدا کردن اعداد اول گفته شد، متغیر <code>n</code> فقط تعداد مقسوم علیه ها را در خود ذخیره میکند اما اگر میخواهید خود مقسوم علیه ها را داشته باشید میتونید یک لیست بسازید و هر بار مقسوم علیه ها را به لیست اضافه کرده و در نهایت لیست را چاپ کنید.
م.ط.ا.	چرا تو نوشتن کد اعداد اول دستور فور حتما باید عدد ابتدایی و انتهای نوشته شه؟	زیرا می خواهیم اعداد اول یک بازه مشخص را پیدا کنیم، پس لازم است ابتدا و انتهای آن بازه در تابع <code>range</code> مشخص شوند.
م.م.ن.	استاد هنوز به <code>while</code> هم نرسیدیم؟؟	به زودی تدریس خواهد شد. به طور کلی حلقه <code>while</code> تا زمانی که شرط مورد نظر درست باشد اجرا می شود.
ح.ع.	استاد برای برنامه <code>vs code</code> باید کتاب خونه پایتون رو جدا نصب کنیم ؟	باید اکستنشن مخصوص پایتون را در <code>VS code</code> دانلود کنید .
ض.ع.خ.	<code>else</code> یعنی چی ؟ غیر از این؟؟؟	به طور کلی، <code>else</code> به معنای "در غیر این صورت" است؛ یعنی وقتی شرط برقرار نباشد، بخش <code>else</code> اجرا می شود.
م.د.	میشه <code>continue</code> بیشتر توضیح بدید؟ در ادامه جلسات میخونیمش؟	بله، در جلسات بعدی یاد خواهید گرفت. وقتی از عبارت <code>continue</code> استفاده می کنید، اجرای بخش بعدی حلقه متوقف می شود و حلقه یک تکرار جلو می رود و از ابتدا دستورهای داخل حلقه را اجرا می کند.
ن.ح.	استاد اگر چند تا ادامه قرار بدیم (<code>continue</code>) چند تا عدد رو رد میکنه ؟	خیر. وقتی حلقه به اولین <code>continue</code> برخورد می کند، همان تکرار فعلی متوقف می شود و حلقه یک تکرار جلو می رود و از ابتدا دستورات داخل حلقه را اجرا می کند.

س.ف	چرا از break استفاده می کنیم؟ برای مثال for i in range (۱۰) print(i) , if i ==7,break اینجا میتونیم in range (۸) بزاریم. چرا باید یه کد اضافه بزنیم تا ده بره و وقتی به ۷ رسید قطع کنه. اگه از همون اول تا ۸ بزاریم دیگه کار اضافه حساب نمیشه.	این مثال صرفاً برای یادگیری مفهوم گفته شد. گاهی شرط اجرای break می تواند چیز دیگری باشد که در اجرای برنامه مشخص میشود، یا مقدار پایانی از کاربر گرفته شود و در آن صورت نمی دانیم حلقه چه زمانی باید متوقف شود. در ادامه مثال های پیشرفته تری از این موارد خواهید دید.
ا.ح.ش	استاد میشه نحوه ی شمردن قطعه کد ها	با توجه به تعداد تو رفتگی ها در هر بخش، باید شمارش را انجام دهید. دقت کنید که بخش اول کد که بدون تو رفتگی است، یک قطعه کد محسوب می شود.
ا.ع.ت	سلام break چه کاربردی داره و چه کاری انجام میده	دستور break برای شکستن و بیرون اومدن از حلقه استفاده میشود تا حلقه به کار خود پایان دهد و ادامه پیدا نکند.
ض.ع.خ	یا break هم نیاز به تو رفتگی داره برای خودش مثل قطعه کد if که برای خودش یه تو رفتگی داره	اگر از دستور break داخل یک شرط یا حلقه استفاده می کنید، باید یک TAB یا معادل چهار فاصله تو رفتگی ایجاد کنید.
ا.ع.ت	اگه دستور حلقه رو که نوشتیم بعدش دستور if رو بنویسیم خوب وقتی break رو نوشتیم باید ۲ تا سطح تو رفتگی داشته باشه ولی حالا اگه break ی سطح تو رفتگی پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟	اگر یک tab فاصله دهید و درواقع break با if هم سطح باشد در این صورت با شروع اولین تکرار، break اجرا شده و حلقه پایان میابد.
م.ا.م	break به صورت خلاصه چه کاری انجام میده؟	دستور break برای شکستن و بیرون اومدن از حلقه استفاده میشود تا حلقه به کار خود پایان داده و ادامه پیدا نکند.
ا.ح.ی	باید قبل break دکمه tab زده شود	بله، اگر از break درون کد بلاک if یا for استفاده میکنید، باید تو رفتگی (با استفاده از TAB) ایجاد کنید.
ف.ن	چرا توی پرانتز رنج همیشه (۰-۹) گذاشت؟ که تا عدد ۸ رو چاپ کنه؟ ینی چاپ نمیکنه؟	چون در range () وقتی گام شمارش مشخص نشود، به صورت پیش فرض ۱ در نظر گرفته میشود پس این دستور میخواهد از ۰ تا ۹، یکی یکی جلو برود که امکان پذیر نیست. در واقع اگر عدد دوم کوچک تر از عدد اول باشد و گام شمارش مشخص نکرده باشید، چیزی چاپ نمیشود. در این صورت باید گام شمارش منفی بدهید.
پ.م	سلام سلام استاد اگر بخوایم منفی ۱۰ تا مسبت ۱۰ رو چاپ کنیم چیکار باید بکنیم؟	برای چاپ اعداد از ۱۰- تا ۱۰+ از این بازه استفاده می کنیم: range (۱۱, -۱۰).
م.ح	اگه بخوایم عدد دوم رو هم پرینت کنه چیکار کنیم	اگر بخواید عدد دوم نیز چاپ شود، باید عدد پایانی رو یک واحد بیشتر بذارید، چون در range عدد آخر شامل نمی شود.

م.د	برای زمانی که بخواهیم از یه عدد منفی تا یه عدد مثبت چاپ شود چه کار میکنیم؟	برای چاپ از عدد منفی تا عدد مثبت، بازه رو منفی تا مثبت قرار می‌دیم مانند: range (۶، -۵).
آ.م	برای اینکه T آپدیت بشه باید جلوی K رو عدد بزاریم؟؟؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
م.ل.د	میشه تعداد مقسوم علیه های یک عدد را دوباره توضیح بدهید	برای پیدا کردن تعداد مقسوم‌علیه‌های یک عدد، با استفاده از حلقه for روی اعداد ۱ تا خود آن عدد حرکت می‌کنیم و با if بررسی می‌کنیم که آیا عدد مورد نظر بر هر کدام بخش‌پذیر است یا خیر (یعنی باقی‌مانده تقسیم صفر است یا خیر). اگر شرط برقرار بود و باقیمانده تقسیم، صفر بود یعنی آن عدد مقسوم علیه است پس شمارنده تعداد مقسوم‌علیه‌ها، یک واحد افزایش می‌یابد.
ز.ح.ز	T به چه معناست	به طور کلی T معنی خاصی ندارد، اما میتواند به عنوان نام برای متغیر استفاده شود.
س.م.م.ی.ن.آ	من کانتینیو رو درست نفهمیدم	وقتی از عبارت continue استفاده می‌کنید، اجرای بخش بعدی حلقه متوقف می‌شود و حلقه یک تکرار جلو می‌رود و از ابتدا دستورهای داخل حلقه را اجرا می‌کند.
ا.م	چگونه مثلا ۱۳.۶۸ را به روش گرد کردن توی پایتون می‌توان حساب کرد	برای گرد کردن یک عدد به نزدیک‌ترین عدد صحیح می‌توانید از تابع round () استفاده کنید.
آ.ص	اگر ارزش بخواهیم تا موقعی که خودمون برنامه رو قطع کنیم عدد بشماره باید چه کاری انجام بدیم	برای این کار می‌توانید از حلقه بی‌نهایت while True: استفاده کنید که تا زمانی که برنامه متوقف نشود، به اجرای دستورات ادامه می‌دهد.
ا.ش	استاد علامت % رو چطور در کیبورد استفاده میکنید؟	برای این کار عدد ۵ و کلید شیفت را در کیبورد نگه دارید.
م.ص.ج	استاد میشه تفاوت // و / و % رو یکبار توضیح بدید؟ با اینکه / هم تقسیمه ولی توی کد هیچ جوابی باهاش به دست نمی‌آد	عملگر / برای تقسیم معمولی است که خروجی آن اعشاری است، // برای تقسیم صحیح است که خروجی صحیح می‌دهد و % باقیمانده تقسیم را نشان می‌دهد.
پ.ح	صبح بخیر ببخشید ی سوال ! این مراحل آماده for چند بار حداکثر چک میشه ؟	بستگی به محدوده‌ای دارد که داخل range () مشخص کرده‌اید.
م.ح.پ	میشه بگید حلقه چی بود؟	حلقه یک ساختار برنامه‌نویسی است که به ما اجازه می‌دهد یک یا چند دستور را چندین بار پشت سر هم اجرا کنیم، بدون اینکه هر بار آن‌ها را دستی بنویسیم.

ا.م	همین مسئله رو چگونه برای اعدادی که بخش پذیر نیستن انجام بدیم ؟	باید تعریف کنید که اگر باقی مانده تقسیم صفر نبود، دستورات مورد نظر اجرا شوند. $\text{If } a \% b \neq 0$ این شرط بررسی میکند که عدد a بر b بخش پذیر نباشد.
ا.ص	می توانیم به جای حرف کا از حروف فارسی هم استفاده کنیم ؟	بله؛ ولی برای نامگذاری ها بهتر است از زبان انگلیسی استفاده کنید.
م.ر	استاد میشه به جای گام ابتدایی ، گام انتهایی ، گام پیشروی فقط دو مرحله آخر رو بنویسیم یعنی گام انتهایی و گام پیشروی	در حلقه for اگر فقط دو ورودی به range() بدهیم، همیشه اولی به عنوان عدد آغازگر و دومی به عنوان عدد پایان در نظر گرفته می شود و گام شمارش به صورت پیش فرض ۱ است. بنابراین اگر بخواهید گام شمارش را تغییر دهید، باید مقدار آغازین و پایان را هم مشخص کنید.
م.ع	یک ردیف اعداد منفی باشه و ردیف دیگه عدد مثبت باشه رو مینویسید؟	برای این کار می توان از حلقه های جداگانه استفاده کرد؛ مثلاً ابتدا از -۵ تا -۱ شمارش شود و سپس برای ۱ تا ۵ ادامه پیدا کند. یا به صورت ساده تر می توان محدوده منفی تا مثبت را در یک حلقه با range() مشخص کرد، مثلاً range(۵، -۶). اگر نمی خواهید صفر چاپ شود، می توانید با استفاده از شرط و continue آن را رد کنید.
ر.ن	چرا در دستور رنج از صفر شروه میشه؟	در پایتون وقتی در دستور range() فقط یک عدد می دهیم، پایتون آن عدد را عدد پایانی در نظر گرفته و به طور پیش فرض شمارش را از صفر شروع می کند زیرا صفر مبنای طبیعی شمارش در برنامه نویسی است. اگر بخواهیم از عدد دیگری شروع کنیم باید آن را به صورت پارامتر اول مشخص کنیم.
آ.ا.ت	خوب اگه بخوایم از عدد مثبت تا عدد منفی چاپ بشه باید چیکار کرد؟	برای چاپ اعداد از یک عدد مثبت تا یک عدد منفی، کافی است شمارش را معکوس کنیم و از یک گام منفی استفاده کنیم، یعنی شمارنده از عدد مثبت شروع کند و هر بار کمتر شود تا به عدد منفی برسد، در این حالت از ساختار range(start, stop, step) با step منفی استفاده می کنیم تا اعداد به ترتیب نزولی تولید شوند. برای مثال: range(۵, -۱, -۵) اعداد ۵ تا -۴ را تولید می کند.
ر.خ	این امکان هست که در شمارنده فور برای رنج به جای عدد، حروف انگلیسی به کار برد؟	خیر، در شمارنده حلقه for در پایتون برای تولید اعداد با range() حتماً باید از اعداد صحیح استفاده کرد، نمی توان مستقیم حروف انگلیسی یا رشته ها را جایگزین کرد، چون range() فقط روی اعداد کار می کند؛ اگر بخواهیم روی حروف حرکت کنیم باید از لیست یا رشته حروف استفاده کنیم و با for روی عناصر آن تکرار کنیم.
م.ح.ک	ایا جدا از دستور range میشه اونجا کلاس دیگه ای استفاده کرد که کارایی متفاوتی داشته باشه	بله، در پایتون می توان به جای range() از کلاس ها یا ساختارهای تکرارپذیر دیگر استفاده کرد. مثلاً می توان از لیست، رشته، دیکشنری یا حتی کلاس های سفارشی استفاده کرد و با حلقه for روی آن ها تکرار انجام داد.

م.ج.ب	چرا برای پایتون همچنین قانونی گذاشته اند که برای فرمت دوم یک عدد قبل تر چاپ بشود ایا همیشه که با یک کدی این را حل کرد	تابع range بازه‌ی بسته-باز تولید می‌کند، یعنی عدد ابتدایی را شامل می‌شود ولی عدد پایانی را خیر. دلیلش این است که در خیلی از الگوریتم‌ها این نوع بازه کاربردی‌تر است. اگر بخواهید عدد پایانی هم شامل شود، به راحتی می‌توانید یک واحد به مقدار پایانی اضافه کنید.
ص.ر	میشه کاری کرد که در رنج تا خود عدد دوم پیش بره و تا قبلش نره؟	برای این که range عدد آخر را هم شامل شود، کافی است به عدد پایانی یک واحد اضافه کنید.
ف.ن	چرا توی پرانتز رنج همیشه (۰،۹) گذاشت؟ که تا عدد ۸ رو چاپ کنه؟ ینی چاپ نمیکنه؟	زیرا هنگامی که دو ورودی به تابع range() داده شود، به عنوان عدد شروع و پایان در نظر گرفته می‌شوند و به طور پیش‌فرض گام شمارش ۱ است. در این حالت، حلقه می‌خواهد از ۰ تا ۹- یکی یکی جلو برود که امکان‌پذیر نیست؛ چون باید به عقب برگردد. پس باید گام شمارش را برابر ۱- قرار دهیم. برای مثال: range(۰, ۹, -۱) اعداد ۰ تا ۸- را تولید می‌کند.
ع.م	Break رو یک باره دیگه توضیح میدید	دستور break در برنامه‌نویسی برای متوقف کردن اجرای یک حلقه و خروج فوری از آن استفاده می‌شود.
م.ص	استاد مگه نباید چون پرینت زیر بریک و اون قطعه کده اجرا نشه	وقتی break اجرا شود، همان لحظه از کل حلقه خارج می‌شود و هیچ دستور دیگری در بدنه همان حلقه اجرا نخواهد شد.
ع.خ	Break چه کاربردی داره؟	از break برای خروج زودتر از حلقه، پایان دادن به حلقه‌های بی‌نهایت، کنترل بهتر روی حلقه‌های تودرتو و همچنین بهبود کارایی برنامه استفاده می‌شود.
ر.ه	استاد میشه به شکل زیر هم بدست آورد دیگه؟ for i in range(۰,۹۰۱,۱۰۰): for j in range(0,100,10): for k in range(0,10): print(i + j + k)	لطفا مسئله مربوطه را هم ذکر کنید. به طور کلی این کد اعداد ۰ تا ۹۹۹ را چاپ میکند.
ض.ع	حلقه های تو در تو چیست	یعنی یک حلقه داخل حلقه‌ی دیگر قرار گرفته است. هر بار که حلقه‌ی بیرونی یک بار اجرا شود، حلقه‌ی داخلی از ابتدا تا انتها کامل اجرا می‌شود.
ع.ر	در رنج میشه عدد گام پیشروی بزرگتر از عدد انتهایی باشه؟	این موضوع به عدد شروع بستگی دارد. اگر فاصله بین شروع و پایان کمتر از مقدار گام باشد، هیچ عددی در حلقه چاپ نمی‌شود.
آ.و	فرق while با for چیه	حلقه for زمانی استفاده می‌شود که تعداد دفعات تکرار مشخص یا قابل پیش‌بینی باشد، اما حلقه while زمانی استفاده می‌شود که فقط یک شرط مشخص باشد و تعداد تکرار معلوم نباشد. بنابراین while تا وقتی که شرط درست باشد، اجرا می‌شود.
ع.ع	در مثالی که برای جمع کردن مقسوم علیه ز رو تعریف کردیم پایتون از کجا میفهمه که ز برای مقدار جمع مقسوم علیه هست؟؟؟	پایتون خودش نمی‌فهمد که Z یعنی "مقسوم‌علیه". این ما هستیم که به عنوان برنامه‌نویس، اسم متغیر را بر اساس نقشش در برنامه انتخاب می‌کنیم.

آ.ب	سلام یه سوال ببخشید این چیزایی که جلوی پرینت بعد از مقسوم علیه گذاشتید کاربردش چیه	فقط یک متن ساده (رشته) است که برای فهم بهتر خروجی، کنار مقدار متغیر چاپ می‌شود.
آ.م	لو T رو می‌تونیم با هم بیاریم؟ چه کدی لازم داره؟	بله، می‌توان <code>t</code> و <code>z</code> را با هم چاپ کرد؛ کافی است هر دو را داخل <code>print()</code> بیآوریم.
س.ح	نمیشه یکباری کنید که تعداد مقسوم علیه هاشم رو چاپ کنه	متغیر <code>n</code> همان شمارنده‌ای است که هر بار یک مقسوم‌علیه پیدا شود، یک واحد افزایش می‌یابد و در پایان، تعداد کل مقسوم‌علیه‌ها را نشان می‌دهد.
م.ر	اینجوری نمیشه چاپ کرد؟؟؟ <code>range(۵, ۱۰)</code>	بله، از <code>-۱۰</code> تا <code>۴</code> را چاپ می‌کند.
م.ه	ببخشید چرا پشت ۹ منفی رو نداشتید	لطفا سوال خود را کامل تر و واضح تر بیان کنید.
ز.ن	اگر بجای منفی کنار <code>k</code> ، منفی رو کنار خود عدد نه بزاریم چی میشه	لطفا سوال خود را کامل تر و واضح تر بیان کنید. بستگی به مسئله دارد ممکن است اگر علامت منفی رو جای اشتباه بذارید، به خطا مواجه شوید.
پ.ز	پرینت مذاریم ارور میده؟	لطفا سوال خود را کامل بیان کنید.
ی.ا	اگه بخواهیم از اعداد منفی به اعداد مثبت بریم باید چی کار کنیم؟	برای چاپ اعداد از منفی تا مثبت کافی است عدد منفی را به عنوان شروع و عدد مثبت را به عنوان پایان بدهیم. گام شمارش را می‌توان <code>+</code> در نظر گرفت یا اصلاً مشخص نکرد تا به طور پیش‌فرض <code>۱</code> در نظر گرفته شود. بنابراین به صورت کلی تغییر خاصی لازم نیست.
ر.خ	در این حلقه صفر چطور چاپ میشه؟	لطفا سوالتان را واضح‌تر بپرسید. اگر منظور شما در حلقه <code>for</code> باشد، وقتی صفر به عنوان عدد آغازین قرار داده شود یا اصلاً عدد آغازین مشخص نشود (که در این صورت به طور پیش‌فرض صفر است)، عدد صفر نیز در حلقه در نظر گرفته می‌شود.
م.ص	میتونیم در خروجی یه منفی ضربش کنیم	بله، می‌تونید در پرینت خروجی رو منفی کنید. برای مثال: <code>print(-i)</code> .
ا.ک	چطوری میشه با دستور فور بجای اینکه اعداد یکی یکی بره جلو <code>۰.۵</code> بره جلو	در ورودی تابع <code>range()</code> فقط می‌توان اعداد صحیح قرار داد، بنابراین نمی‌توان عدد اعشاری را به عنوان گام شمارش گذاشت. اما می‌توان از حلقه <code>while</code> استفاده کرد و هر بار که شرط برقرار باشد، مقدار را <code>۰.۵</code> تا افزایش داده و چاپ کند.
م.ل	برای فور می‌تونیم دو یا چند تا شرط بزاریم مثل <code>if</code> و <code>elif</code>	بله، در حلقه <code>for</code> برای بررسی شرایط مختلف می‌توان از <code>if</code> و <code>elif</code> داخل حلقه استفاده کنیم.

این	سلام استاد پس راهی هست در حلقه از اعداد اعشاری استفاده کرد	برای تولید اعداد اعشاری باید از حلقه <code>while</code> یا تابع <code>np.arange</code> در کتابخانه <code>NumPy</code> استفاده کرد، زیرا <code>range()</code> فقط اعداد صحیح می‌پذیرد.
ز.آ	چرا بین <code>k</code> و <code>and</code> , ویرگول گذاشتید؟؟	اگر منظور شما پارامتر <code>end</code> در <code>print</code> باشد، دلیلش این است که ورودی‌های تابع <code>print</code> از هم جدا باشند و بتوان نحوه پایان خط یا جداکننده را تعیین کرد.
ر.خ	امکانش هست شمارنده حلقه فور حروف انگلیسی باشه؟	شمارنده می‌تواند حروف هم باشد. مثلاً می‌توانیم به جای تابع <code>range</code> روی رشته‌ی <code>"Python"</code> حرکت کنیم و حروف یکی‌یکی چاپ شوند. در جلسات آینده به این موضوع اشاره خواهد شد.
م.ا	خسته نباشید چطور میتوان در پایتون کدی بدهیم که اعداد بر عکس چاپ شوند	برای این کار، باید جای اعداد شروع و پایان عوض شوند (البته با کمی تغییر به دلیل شامل نشدن عدد پایان و شامل شدن عدد شروع) و از گام شمارش منفی استفاده کنیم، برای مثال <code>range(۱۰, ۱-)</code> .
د.ج	اگه اعداد منفی بزاریم خطا میده؟	خیر، اگر بازه اعداد را به درستی قرار داده باشید با خطا مواجه نمی‌شوید.
م.ج	استاد متغیر <code>range</code> من قرمز نمیشه و براش اشنا نیست	اگر رنگ <code>range</code> در محیط کدنویسی شما فرق نکرد، ایرادی ندارد؛ این مربوط به رنگ‌بندی محیط برنامه‌نویسی است.
ع.ب	<code>import scapy</code> یعنی چی؟	دستور <code>import scapy</code> مربوط به اضافه کردن یک کتابخانه شبکه است. در جلسات آینده کار با کتابخانه‌های مهم را فرا خواهید گرفت.
ا.ص	ایا میتونیم وقتی دستور پرینت را می نویسیم <code>k</code> را ضربدر ۱۰۰۰ کنیم همه اعداد را ۱۰۰۰ بغار چاپ میکند؟	بله، میتوان موقع چاپ ضربدر ۱۰۰۰ کرد مانند <code>print(k * 1000)</code> . در این صورت اعداد ۱۰۰۰ برابر چاپ میشوند.
ز.آ	اگر به جای <code>k</code> اون عدد ۵ رو بزاریم چی میشه وقتی بخوایم فقط ۵ چاپ شه؟؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
پ.ز	پرینت رو نذاریم ارور میده؟	اگر <code>print</code> نگذارید، خطا ایجاد نمی‌شود، فقط چیزی چاپ نمی‌شود؛ اما توجه داشته باشید که اگر دستور <code>print</code> تنها دستور در یک بلاک مثل <code>for</code> یا <code>if</code> باشد و بخواهید بلاک خالی بماند، برای جلوگیری از خطا باید از <code>pass</code> استفاده کنید.
ز.د	حتی اگه از عدد منفی شروع کنیم و بگیریم تا به عدد مثبت ادامه پیدا کنه هم منفی ها را انجام نمیده؟؟	اگر بازه از منفی تا مثبت باشد مشکلی پیش نمی‌آید و میتوانید آنها را چاپ کنید.
م.ق	ببخشید در مورد برک هم در این جلسه یه توضیح کوتاه میدین	دستور <code>break</code> در برنامه‌نویسی برای متوقف کردن اجرای یک حلقه و خروج فوری از آن استفاده می‌شود.

ک.ر	اگر بخواهیم فقط عدد های زوج را ببینیم باید چکار کنیم؟	برای دیدن فقط اعداد زوج باید شرط بگذارید: <code>if i % 2 == 0</code> .
م.د	میشه بگید چه اتفاقی می افتد که ۵ هزار بار چاپ میشه؟	اگر دیدید ۵۰۰۰ بار چاپ شده، یعنی حلقه دقیقاً ۵۰۰۰ بار تکرار شده است.
ا.ص	سلام ببخشید اگه بهش عدد اعشاری بدیم چی می شه ؟	اگر عدد اعشاری به <code>range</code> بدهید، با خطا مواجه میشوید؛ زیرا تابع <code>range</code> فقط اعداد صحیح را میپذیرد.
م.ش	برای اینکه پایین صفر و منفی رو چاپ کنه باید چیکار کنیم	برای دیدن اعداد منفی باید بازه رو شامل اعداد منفی بگذارید. برای مثال <code>(۰, -۵)</code> <code>range</code> .
ب.آ	ببخشید <code>for</code> اینجا چه کاربردی داره؟	حلقه <code>for</code> برای تکرار یک دستور به صورت پشت سر هم استفاده می شود.
ر.خ	سلام روزتون بخیر، استاد ببخشید اگر بخواهیم کنار هم چاپ بشن باید چه کار کنیم؟	میتوانید پرامتر <code>end</code> در تابع <code>print</code> را به این صورت تنظیم کنید: <code>print(i,end=" ")</code>
م.الف	سلام استاد چرا پنج رو گذاشتین اون اتفاق افتاد؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
ا.ع.ع	استاد چرا وقتی عدد پایانی رو مینویسیم میاد تا یکی قبلش رو پیرنت میکنه ؟ ساده تر نبود تا خود عدد پیرنت بشه؟	تابع <code>range</code> بازه ی بسته-باز تولید می کند، یعنی عدد ابتدایی را شامل می شود ولی عدد پایانی را خیر. دلیلش این است که در خیلی از الگوریتم ها این نوع بازه کاربردی تر است. اگر بخواهید عدد پایانی هم شامل شود، به راحتی میتوانید یک واحد به مقدار پایانی اضافه کنید.
م.ع	اگر در نوشتن هر کد ، فرض کنیم که کاربر خیلی چیز ها رو نمیدونه (مثلاً فرض کنیم که کاربر نمیدونه بجای متغیر قد باید عدد صحیح و عدد اعشاری وارد کنه و نباید رشته وارد کنه) ، چه کار ساده ای (مثلاً در حد چند تا خط کد با طول کم) باید انجام بدیم که مقدار تمامی متغیر های موجود در برنامه رو برامون صحت سنجی کنه	اولین کار این است که در دستور <code>input</code> ، پیغام راهنما برای کاربر قرار دهیم <code>input("لطفا مقدار به صورت عدد صحیح وارد کنید.")</code> همچنین برای اطمینان از صحت ورودی هایی که کاربر وارد میکند میتوانیم کدی بنویسیم که ورودی هارا بررسی کرده و در صورت نادرست بودن پیغام خطا نمایش دهد اینکار معمولاً با استفاده از حلقه ها و شرط ها انجام میشود.
ا.ا	عمل <code>range</code> دقیقاً چه کار میکنه؟	دستور <code>range</code> یک دنباله از اعداد را بر اساس شروع، پایان و گام مشخص تولید می کند.
ص.ر	می خوام اعداد زوج از یک تا ۱۰۰۰۰ رو تقسیم بر دو کنیم به توان دو برسونیم میشه دستورش رو بگید؟	سلام ، کد پایتونی : <code>for i in range(۲, ۱۰۰۰۱):</code> # فقط اعداد زوج (از ۲ تا ۱۰۰۰۰ با گام ۲) <code>result = (i // 2) ** 2</code> # تقسیم بر ۲ و بعد به توان ۲ <code>print(result)</code>

م.د	میشه چاپ اعداد منفی رو بیشتر توضیح بدید؟	در پایتون، اعداد منفی هم مانند اعداد مثبت، یک عدد صحیح (int) هستند با این تفاوت که علامت - قبل آن‌ها قرار می‌گیرد. در چاپ کردن نیز هیچ تفاوتی با اعداد مثبت ندارند.
م.ح	استاد برای بدست آوردن جمع اعداد متوالی غیر از استفاده از فرمول چه کار باید کرد	برای جمع کردن اعداد متوالی در پایتون می‌توانیم بعد از مشخص کردن اعداد متوالی یا با استفاده از یک حلقه آن‌ها را یکی یکی با هم جمع کنیم، یا خیلی سریع‌تر از تابع آماده‌ی sum() استفاده کنیم.
م.آ	استاد اگر ما بگیریم منفی کنه k رو خب اگر صفر هم توی k باشه چی؟	منفی کردن (k-) فقط علامت عدد رو تغییر می‌دهد. همچنین برای صفر هیچ تغییری ندارد، چون ۰- همان ۰ است.
ض.ع	یه چهار عددی هم میشه داخل range in گذاشت؟	اگر منظور شما ورودی تابع range است، این تابع فقط میتواند ۱ تا ۳ ورودی بگیرد.
م.ق	سلام می‌تونیم کاری کنیم که اعداد معکوس شمرده بشوند؟ مثلا: ۷،۶،۵،۴	بله، میتوان این کار را با range و گام منفی انجام دهیم. <code>for i in range(7, 3, -1): print(i)</code>
ر.د	چرا توی چاپ مقسوم علیه‌ها اول نوشتید k: print و دوباره آخرش n: print ؟	این کار بسته به خواست مسئله دارد. میتوانید هر متغیری که بخواهید را print کنید.
ا.پ	چطور می‌تونیم با کسر ها این کار را انجام دهیم؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
م.ح.پ	اینکه یک خط در میون مینویسید تاثیری داره یا اگه پشت سرهم هم بنویسید درسته؟	تاثیر در اجرای کد نداشته و صرفا برای زیبایی و خوانایی کد است.
آ.م	چه عددی در k میاد که print بشه؟ متوجه نشدم	متغیر k هر بار مقدار جدیدی به خود می‌گیرد و چاپ میشود. در این مثال <code>for k in range(0,5):print(k)</code> بار اول K برابر ۰ شده و چاپ میشود، بار بعد k برابر ۱ شده و چاپ میشود. به همین ترتیب تا عدد ۴ ادامه دارد.
ب.ر	سلام استاد وقت بخیر اگر امکان دارد یک بار دیگه دستور رنج را توضیح دهید	دستور range یک دنباله از اعداد را بر اساس شروع، پایان و گام مشخص تولید می‌کند.
سوالات مرتبط با ریاضیات		
نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
س.م.م.ی.ن.آ	من نفهمیدم کامل اعداد اول رو	اعداد اول اعدادی هستند که فقط به عدد ۱ و خودشون بخش پذیرند و مقسوم علیه دیگری ندارند.

م.م.د	استاد تمام اعداد فرد اول هستن ؟ 😊	خیر، تنها اعدادی اول هستند که فقط به خود عدد و عدد ۱ بخش پذیر باشند. برای مثال اعداد ۱۵ و ۹ با اینکه فرد هستند، اما عدد اول نیستند.
س.پ	استاد توی تقسیم آخری یعنی ۶ مقسوم علیه نمیشه ۱؟ چون ۶ تقسیم بر ۶ میشه ک جواب میشه یک....برای یکم ک ۶ تقسیم بر یک میشه ۶....	مقسوم علیه عددی است که اگر عدد اصلی بر آن تقسیم شود، باقی مانده صفر می شود. مثلاً مقسوم علیه های عدد ۶ شامل ۱، ۲، ۳ و ۶ هستند، چون با تقسیم عدد ۶ بر این اعداد باقی مانده ۰ میشود یا به عبارتی دیگر عدد ۶ بر این اعداد بخش پذیر است.
س.ا.ح.ل	استاد بخش پذیری رو نفهمیدیم	عدد a بر b بخش پذیر است اگر باقیمانده تقسیم a بر b برابر با ۰ باشد.
ف.ق	اعداد اول چیه	اعداد اول اعدادی هستند که فقط به عدد ۱ و خودشون بخش پذیرند و مقسوم علیه دیگری ندارند.
سوالات عمومی		
نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ن.ف	سلام و خسته نباشید استاد میخواستم بپرسم آیا باید تکالیفی که میدید رو بفرستیم؟	همانطور که در کانال های اطلاع رسانی اعلام شد، از کلاس شنبه، ۱ شهریور، تکالیف اجباری را باید در پنل کاربری، قسمت تمرین بارگزاری کنید.
م.م.د	استاد من وسط کلاس یهو گیج میشم چی کار کنم	با توجه به این که ویدیو کلاس تا حداکثر ۲۴ ساعت بعد از هر جلسه در پنل کاربری شما قابل مشاهده است، میتوانید دوباره کلاس رو با دقت کامل ببینید و با تمرین و تکرار به تسلط برسید.
ع.ع	آخر کلاس چندتا هوش مصنوعی کاربردی رو میگرد	در حال حاضر شما در حال یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون هستید و این موارد ربطی به کلاس ندارند. با جستجو در اینترنت، به راحتی میتوانید این موارد را پیدا کنید.
ن.ص	سلام باتوجه به اینکه گفتین، بعد از اجباری کردن بارگزاری تمرین در نمره تاثیر داره، میشه که تا قبل از این زمان، تمرینی که بارگزاری نشده رو گذاشت؟	نیازی به بارگزاری تمرین قبلی نیست از جلسه ۱ شهریور ارسال تمرین اجباری بوده و تا قبل از جلسه حل تمرین فرصت ارسال دارید.
م.ا	میشه یک راه بگید تا بتونیم کد هایی که نوشتیم رو برای شما و استاد بفرستیم	از جلسه ۱ شهریور ماه میتوانید تکلیف خود را در پنل کاربری، قسمت تمرین بارگزاری کنید.
ت.ح	بعد این کد ها برای چه کاری استفاده میشه در هوش مصنوعی؟	این کدها پایه ای هستند و برای پردازش داده ها، کنترل جریان برنامه و اجرای الگوریتم ها در هوش مصنوعی استفاده می شوند.
م.د	بجز برنامه Tonny دیگر چه برنامه هایی برای ویندوز وجود دارد چند تا برام معرفی می کنید	میتوانید با سرچ در اینترنت برنامه های دیگر مانند visual studio code را پیدا کنید.

۱.ا	سلام خسته نباشید میخوام بپرسم میتونیم در حین آموزش ، مطالب دوره های قبل رو به همکلاسی های خودمون یادبدیم؟ شما چطور ما رو در این مسیر هدایت میکنید؟	بله، میتوانید. آموزش به دیگران یکی از راه های رسیدن به تسلط است. همچنین میتوانید ما را به دوستانتان نیز معرفی کنید.
ن.ع	چرا نمیتونم از اینجا بزرگکنیم تصویر رو اگر میشه راهنمایی کنید	می توانید روی تصویر دو بار ضربه بزنید یا با کلیک روی علامت(فلش های رو به بیرون) کنار تصویر، آن را بزرگنمایی کنید.
م.ع	استاد تایم کلاس چقدر هستش؟؟؟	یک ساعت و پانزده دقیقه.
خ.ا	ما الان چند درصد از پایتون رو خونديم؟ ؟ و برای شروع هوش مصنوعی چقدر دیگه باید بخونيم؟؟	در این دوره، پایتون با محوریت تحلیل داده و هوش مصنوعی به شما آموزش داده می شود و پس از سپری کردن سال اول دوره، این زبان را برای کاربرد در تحلیل داده و هوش مصنوعی خواهید آموخت. بعد از این سال و یادگیری پایتون، دوره های تحلیل داده و یادگیری ماشین پیش روی شماست.
ر.ن	میشه مسیله گمرک را هم حل کنیم؟؟؟	تمام تمرین در کلاس حل تمرین حل خواهند شد. صبور باشید.
ک.ص	من داخل گوشی کد مینویسم و حلقه for من درست عمل نمیکنه مشکل از چیه؟؟	از درست بودن کد ادیتور اطمینان حاصل کنید و کد خود را با کد استاد کاملاً تطابق دهید. در صورت وجود خطا آن را برای پشتیبانی ارسال کنید.
آ.ف	سلام.اگر مقصود خودمونو از دستوری که میخوایم بسازیم به ابزار جی پی تی بگیم اون رو نمیسازه؟	بله؛ اما پیشنهاد میشود که کد ها را به صورت دستی و با اتکا بر دانش و توانایی خود بنویسید.
ب.ب.ز	بخشید ما در پایان باید ازمون بدیم	بله در پایان دوره از شما آزمون پایانی گرفته میشود.
ز.ع	استاد هنوز نگفتین که تمرین رو ارسال کنید اما بنده یه سوالی داشتم اگه اون تایمی که گفتین تمرین رو ارسال کنیم ما ارسال کنیم و تو کد ما اشکال و ایرادی وجود داشته باشه باز هم از نمره پایان ترممون کسر میشه ؟	هر چقدر که کد شما درست باشد به شما امتیاز داده میشود. فعلاً نگران امتیاز پایانی نباشید کلاس را با دقت دنبال کنید و تکالیف را ارسال کنید.
خ.ا	تمرین های پایانی هر جلسه رو کی باید بفرستیم؟؟	از جلسه شنبه، ۱ شهریور باید تکالیف خود را ارسال کنید. هر هفته از کلاس تدریس تا قبل از کلاس حل تمرین فرصت ارسال دارید.
ک.ت	سلام بخشید سایت خیلی سرعتش پایینه دانشگاه یه اپیکلیشنی چیزی نداره اونو دانلود کنیم؟	سلام، خیر.

ن.ف	میشه توضیح دقیق درباره ی شرکت در برنامه ی مدهوش بدید؟	در صورت لزوم در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.
ا.ه	سلام میشه تمرین سال کبیره را حل. کنید	تمارین در جلسه حل تمرین بررسی خواهند شد.
م.ک	آیا میشه چت جی پی تی رو میشه رایگان و بدون محدودیت استفاده کرد	بله، می توانید به صورت رایگان از آن استفاده کنید، اما با محدودیت های روزانه ای همراه است.
مشکلات دانش آموزان		
نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ص.ر	<pre>if x==u+2: for u in range(1,20,x): ... print(u) ...</pre> چرا دستور بالا غلطه؟	به این دلیل که قبل از استفاده از متغیر های U و X آنها را تعریف نکرده اید و دوم اینکه از یک متغیر هم برای شرط و هم برای متغیر حلقه استفاده کرده اید که باعث ایراد منطقی در کد میشود.
ز.ک	استاد من داخل thoony کد رو مینویسم و درست هست اما چاپ نمیکنه چیکار کنم؟	مطمئن شوید کدتان واقعاً اجرا می شود؛ بررسی کنید که print() درست نوشته شده باشد و حلقه ها و شرط ها به درستی تعریف شده باشند. اگر باز هم اجرا نشد کد خود را برای پشتیبانی ارسال کنید.

